Bestimmung der Strahlenbelastung und Aktivität radioaktiver Präparate

Vinzenz Gabriel und Amelie Gehring

Das Geiger-Müller-Zählrohr beginnt erst ab einer Schwellenspannung von $U_\mathrm{s} = (512 \pm 2)\,\mathrm{V}$ zu messen und detektiert im Falle der γ-Strahlung nur einen Bruchteil von $p = (1,64 \pm 0,18)\,‰$ der ankommenden Strahlung. Der Zerfall von Uran folgt einer Poissonverteilung, was mit dem Chi-Quadrat-Test überprüft wurde. Für eine größere Torzeit, also mehr Zählereignisse pro Zeiteinheit nähert sich die Verteilung der Normalverteilung an. Der Zerfall von Barium-137m wurde aufgezeichnet und mit einer exponentiellen Anpassung die Halbwertszeit zu $T_{1/2} = (152,0 \pm 2,5)\,\mathrm{s}$ bestimmt.

Versuchsdurchführung: 5. März 2020
Protokollabgabe: 12. März 2020
2. Protokollabgabe: 20. März 2020

1 Einleitung

Radioaktive Strahlung kommt in kontrollierter Weise zum Beispiel in der Medizin zur Krebsbehandlung zum Einsatz, um gezielt die krankhaften Zellen zu zerstören. Weniger beabsichtigt und kontrollierbar ist die natürliche Radioaktivität in der Umgebung, deren Überwachung in Deutschland dem Bundesamt für Strahlenschutz obliegt. Seit dem Reaktorunglück von Tschernobyl im Jahr 1986 sind große Mengen des radioaktiven Cäsium-137 auch nach Deutschland gelangt. Noch heute sind die Auswirkungen in Form einer erhöhten Strahlenbelastung bei Tieren und Pilzen in manchen Gegenden messbar, wie etwa im Bayerischen Wald. Im Folgenden soll Cäsium-137 und dessen radioaktive Strahlung näher untersucht werden.

2 Dosimetrie und Strahlenbelastung

Zu Beginn des Experiments wird sichergestellt, dass in den Praktikumsräumen, in denen mit radioaktiven Substanzen gearbeitet wird, die Strahlenbelastung kontinuierlich gemessen und aufgezeichnet wird. Diese Vorgabe des Gesetzgebers soll sicherstellen, dass aufgrund einer soliden Datenbasis klare Aussagen zur Strahlenbelastung und zu Gesundheitsrisiken jederzeit möglich sind und der Grenzwert von 5 mSv pro Kalenderjahr aus natürlichen und künstlichen Strahlungsquellen nicht überschritten wird [1]. Aus diesem Grund befindet sich an der Wand ein Dosimeter im Langzeitmessbereich, dessen Wert ab Beginn des Versuchs in 15 min-Intervallen notiert wird. Als radioaktives Präparat wird im Praktikum Cäsium-137 verwendet, das γ-Strahlung mit einer Energie von 661 keV und einer Halbwertszeit von $T_{1/2} = 30,2$ Jahre [2] emittiert. Das Cäsium-137-Präparat befindet sich berührungssicher abgekapselt in einem Bleikubus mit Loch, das von einem Eisenstopfen verschlossen ist (siehe Abb. 1). Laut den Angaben des Praktikumsplatzes hatte das Präparat zum Zeitpunkt seiner Herstellung im August 1978 eine Aktivität von $A_0 = 37,0 \cdot 10^5\,\mathrm{Bq}$. Die Formel für die Aktivität des radioaktiven Materials folgt aus dem exponentiellen Zerfallsgesetz und lautet:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \tag{1}$$

Für die Zerfallskonstante λ von Cäsium-137 folgt mit der oben bereits angegebenen Anfangsaktivität A_0, der Halbwertszeit $T_{1/2}$ und der umgestellten Gl. (1)

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \tag{2}$$

ein Wert von $\lambda = 0,0230\,\mathrm{a}^{-1}$.

Damit ergibt sich für die Aktivität des Cs-137-Präparats zum Zeitpunkt der Versuchdurchführung (14975 Tage nach Herstellung) ein Wert von $A(14975\,\mathrm{d}) = 1,44\,\mathrm{MBq}$.

Mit einem Dosimeter wird nun die Strahlungsdosisleistung, also die von der Strahlung pro Masse und Zeit an die Materie abgegebene Energie, direkt

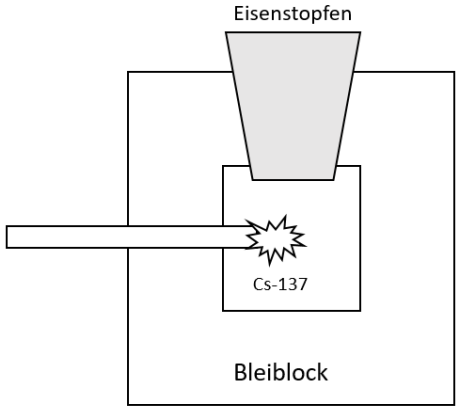

Abb. 1: Im Inneren eines Bleikubus befindet sich das radioaktive Cäsium-137, das über einen Stift herausnehmbar in dem Körper steckt. Der Bleikubus verfügt über eine Öffnung, die wahlweise für Experimente geöffnet oder mit einem Bleistopfen verschlossen wird.

über der Öffnung gemessen. Dazu wird der Eisenstopfen von der Öffnung im Bleikubus entfernt und unmittelbar darüber mit dem Dosimeter die Strahlung detektiert. Da die Anzeige je nach Ausrichtung schwankt, haben wir eine Messreihe von 13 Ablesewerten durchgeführt, die für die Strahlungsdosisleistung unmittelbar über dem Loch einen Wert von $D_\mathrm{p} = (6,63 \pm 0,70)\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$ lieferte.

Die Äquivalenzdosis, also die übertragene Energiedosis gewichtet mit einem Wichtungsfaktor Q, der die biologische Wirksamkeit verschiedener Strahlungsarten berücksichtigt, gibt Aufschluss über etwaige Gesundheitsrisiken. Der Wichtungsfaktor ist festgelegt in der Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) Anlage 18 (zu den §§ 171, 197) Dosis- und Messgrößen, Teil C Nr. 1 (aus BGBl. I 2018, 2166 - 2168) und beträgt für Photonen $Q = 1$, worunter auch die vom Cs-137-Präparat emittierten Gammastrahlen fallen. Damit ergibt sich für die Äquivalenzdosis

$$H = Q \cdot D_\mathrm{p} \cdot t \tag{3}$$

für eine Zeitspanne von $t = 4\,\mathrm{h}$ ein Wert von $H_0 = (26,5 \pm 2,8)\,\mu\mathrm{Sv}$. Würde man der Strahlung in dieser Position ein ganzes Jahr ausgesetzt sein, so würde sich eine Äquivalenzdosis von $H_{365\mathrm{d}} = (58,1 \pm 6,1)\,\mathrm{mSv}$ ergeben, die weit über dem vom Gesetzgeber festgelegten Grenzwert von 5 mSv pro Jahr liegt. Wird die gleiche Messung in einem Abstand von 10 cm über der Öffnung des im Bleiblock befindlichen Präparats gemacht, so ergibt sich eine mittlere Strahlungsdosisleistung von

Entfernung d/cm	Äquivalendosis H/μSv
0	$26,5 \pm 2,8$
10	$13,4 \pm 2,6$
100	$0,134 \pm 0,026$

Tabelle 1: Dargestellt ist die Entfernung d zur Öffnung des Bleikubus mit dem radioaktiven Präparat, sowie die entsprechende Äquivalenzdosis für die Dauer t der Durchführung von 4 h.

$D_\mathrm{p} = (3,34 \pm 0,66)\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$. Der Abstand 10 cm wird gewählt, da dies der größtmögliche Abstand von der Öffnung des Bleikubus ist, unter dem das Dosimeter noch einen zuverlässigen Wert liefert. Dies ergibt mit Gl. (3) bei einem Aufenthalt von $t = 4\,\mathrm{h}$ in dieser Entfernung eine Äquivalenzdosis von $H = (13,4 \pm 2,6)\,\mu\mathrm{Sv}$. Das entspricht etwa 0,27 % des jährlichen Grenzwerts von 5 mSv. Es lässt sich damit etwa 62 Tage arbeiten, bis der Grenzwert erreicht wäre. Da in diesem Fall nicht nur die Strahlenbelastung des Präparats, sondern auch die natürliche Strahlenbelastung in der Umgebung gemessen wird, muss die reine Strahlenbelastung des Cäsium-137 Präparats in 10 cm Entfernung noch um den Untergrund bereinigt werden. Die durchschnittliche Strahlungsdosisleistung während der Versuchsdurchführung wurde aus den alle 15 min protokollierten Werten des Dosisleistungsmessgeräts ermittelt zu $D_\bar{\mathrm{p}} = 0,11\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$. Dieser Wert sollte in etwa der natürlichen Radioaktivität im Praktikumsraum entsprechen, da das radioaktive Präparat nur innerhalb des Bleikubus verwendet wurde. Damit ergibt sich für das Cäsium-137-Präparat im Abstand von 10 cm eine um den Untergrund bereinigte Äquivalenzdosis von $H_\mathrm{bereinigt} = (13,0 \pm 2,6)\,\mu\mathrm{Sv}$. Wie zu erkennen ist, ist der Untergrund im Vergleich zur Größe des Fehlers vernachlässigbar klein.

Um die Strahlenbelastung in einer Entfernung von 1 m anzugeben, muss dies nun über ein mathematisches Hilfsmittel geschehen, dem Abstandsgesetz. Dieses lautet

$$\frac{D_0}{D_1} = \frac{{r_1}^2}{{r_0}^2} \tag{4}$$

wobei D_0 die Strahlendosisleistung im Abstand r_0 zum radioaktiven Präparat und D_1 die Leistung im Abstand von r_1 angibt. Damit ergibt sich in einer Entfernung von 1 m eine Strahlendosisleistung von $D_1 = (0,0334 \pm 0,0066)\,\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$. Über einen Zeitraum von $t = 4\,\mathrm{h}$ würde dies einer Äquivalenzdosis von $H = (0,134 \pm 0,026)\,\mu\mathrm{Sv}$ und bei einem ganzen Jahr einer Äquivalenzdosis von $H = (0,292 \pm 0,057)\,\mathrm{mSv}$ entsprechen, was weit unterhalb des gesetzlichen

Grenzwerts liegt.

Um nun die effektive Strahlenbelastung im Praktikumsraum zu bestimmen, werden erneut die Messwerte für die Strahlendosisleistung genutzt. Es ergab sich über die Versuchzeit von $t = (3,00 \pm 0,25)\,\mathrm{h}$ eine mittlere Äquivalenzdosis von $H_{3\mathrm{h}} = (0,322 \pm 0,027)\,\mu\mathrm{Sv}$. Diese Strahlenbelastung wiederum über ein ganzes Jahr ergibt eine Äquivalenzdosis von $H_{1\mathrm{a}} = 0,94\,\mathrm{mSv}$, welche nur 18,8 % des jährlichen Grenzwerts von 5 mSv entspricht. Der Aufenthalt im Praktikumsraum ist damit unbedenklich.

3 Zählrohrcharakteristik

3.1 Schwellenspannung

In diesem Versuchsteil geht es darum, die Zählrate des Zählrohrs in Abhängigkeit der angelegten Spannung zu bestimmen. Dazu wird das Zählrohr wenige Zentimeter über der Öffnung des Bleikubus eingestellt und bei verschiedenen Spannungen bei einer Torzeit von 60 s die Anzahl der Impulse gemessen. Die Theorie besagt, dass mit zunehmender Spannung die Zählereignisse zunehmen müssten. Denn wenn die energiereiche γ-Strahlung auf das Gasgemisch im Geiger-Müller-Zählrohr trifft, werden durch den Photoeffekt freie Elektronen erzeugt, die durch die anliegende Spannung am Zähldraht beschleunigt werden und durch Stoßionisation weitere Elektronen auslösen. Es entsteht eine Elektronenlawine, die umso stärker ausfällt, je höher die eingestellte Spannung ist. Diese Stoßionisation wird erst ab einer gewissen Schwellenspannung U_s möglich, wenn die durch die γ-Quanten ausgelösten Elektronen auch genügend Beschleunigung erfahren, um weitere Elektronen auszulösen. Diese Schwellenspannung ergibt sich bei unserem Versuchsaufbau ab einer eingestellten Spannung von $U_\mathrm{s} = (512 \pm 2)\,\mathrm{V}$. Ab dieser Grenzspannung wird der oben beschriebene Effekt beobachtet. Die in unserem Zählrohr beobachteten Zählereignisse sind in in Abb. 2 graphisch aufgetragen. Dabei sind die Zählereignisse auf eine Impulsrate von 1 s skaliert und über ein Spannungsintervall von 512 V bis 604 V aufgetragen. Für den Fehler der Spannung setzen wir einen Wert von $\pm 2\,\mathrm{V}$ an, da die Spannungseinstellung am Gerät nur in 4 V-Schritten möglich war und die Werte dazwischen nicht ablesbar sind. Der Fehler für die Impulsrate ergibt sich aus dem Poissonfehler der absoluten Zählereignisse pro Sekunde. Die durch lineare Regression der Messpunkte gemittelte Gerade weist eine leichte Steigung von $m = (0,0146 \pm 0,0045)\,\mathrm{V}^{-1}$ auf und ist damit konsistent mit der physikalischen Erklärung, die mit zunehmender Spannung eine leichte Zunahme der Zählereignisse voraussagt. Im Plateaubereich des Geiger-Müller-Zählrohrs wird mit größerer Spannung am Zähldraht die Gasentladung unterstützt, wonach ein von der Gammastrahlung ausgelöstes Elektron weitere Elektronen aus einem anderen Atom löst. Aus diesem Grund ist pro Elektron, das durch Strahlung ausgelöst wird, ein höheres Signal messbar. Erst ab einem bestimmten Grenzwert stoppt die auf diesen Effekt zurückzuführende Zählereignisszunahme. Denn ab einer gewissen Spannung entwickelt sich eine Glimmentladung, die eine Zersetzung des organischen Dampfes bewirkt und das Zählrohr unbrauchbar macht. Dieser Effekt findet oberhalb der im Experiment eingestellten Spannungen statt.

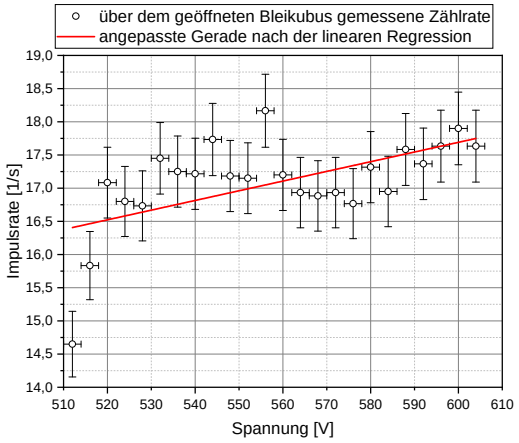

Abb. 2: Verlauf der Impulsrate über die eingestellte Zähldrahtspannung, die bei der Schwellenspannung beginnend in 4 V-Schritten bis auf 604 V gesteigert wird. Durch die Messpunkte wird mithilfe der linearen Regression eine Ausgleichsgerade ermittelt, die aufgrund der mit der Spannung zunehmenden Gasentladung eine leichte Steigung aufweist.

Im Folgenden wird bei einer eingestellten Zähldrahtspannung von $U = 580\,\mathrm{V}$ gearbeitet, die sich mitten im Plateaubereich bzw. Geiger-Müller-Bereich des Zählrohrs befindet. Diese Spannung wird als Einstellung gewählt, da hier eine ausreichende Gasentladung, aber noch keine Glimmentladung stattfindet.

3.2 Nulleffekt

Um bei Messungen die dauerhaft in der Umgebung vorhandene Radioaktivität abzuziehen, muss der Untergrund ermittelt werden. Dazu werden alle zuvor verwendeten radioaktiven Präparate abgeschirmt und aus der unmittelbaren Reichweite des Zählrohrs gebracht. Es wird eine Messreihe von 5 Messwerten über eine Torzeit von 60 s aufgenommen. Dabei ergibt sich eine Zählrate an der Luft von $N_\mathrm{Luft} = (0,600 \pm 0,010)\,\frac{1}{\mathrm{s}}$. Nun wird die Messung erneut durchgeführt, wobei das Zählrohr in eine Bleiabschirmung gelegt wird. Für die Zählrate innerhalb der

Bleiabschirmung ergibt sich der Wert für die Zählrate $N_{\text{Blei}} = (0,297 \pm 0,070)\,\frac{1}{\text{s}}$, was nur noch 49,4 % der Zählrate an der Luft entspricht. Dass trotz der Bleiabschirmung noch immer Strahlung detektiert wird, kann zwei Ursachen haben. Zum einen ist die Bleiabschirmung um das Zählrohr nicht vollkommen dicht, sodass noch immer Strahlung von außen eindringen kann. Zum anderen hat Blei selbst eine gewisse natürliche Radioaktivität, da das darin enthaltene ^{210}Pb mit einer Halbwertszeit von etwa 22,2 Jahren zerfällt [2].

3.3 Ansprechvermögen Zählrohr

Das Ansprechvermögen ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Teilchen im Zählrohr detektiert wird und ist definiert als der Quotient der vom Zählrohr nachgewiesenen Quanten zur Zahl der das Zählrohr treffenden Teilchen. In unserem Fall haben wir das Zählrohr mit einem Abstand $d = (15,00 \pm 0,50)\,\text{cm}$ vom Mittelpunkt des Bleikubus mit dem Cäsium-137-Präparat aufgestellt. Mit einer Detektorfläche des Zählrohrs von $11\,\text{cm}^2$ deckt das Zählrohr damit einen Raumwinkel

$$\Omega = \frac{A}{d^2} \tag{5}$$

von $\Omega = (0,0489 \pm 0,0016)\,\text{sr}$ um das Präparat ab. In Kap. 2 haben wir für die Aktivität von Cäsium-137 zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung einen Wert von $A = 1,44\,\text{MBq}$ berechnet. Für den oben berechneten Raumwinkelbereich würde dies einer Aktivität von $A = (5,61 \pm 0,19) \cdot 10^3\,\text{Bq}$ entsprechen. Diese detektierte Aktivität würde man also bei einem idealen Zählrohr erwarten. Bei unserem verwendeten Zählrohr beträgt die vom Detektor gemessene Aktivität $A_{\text{gemessen}} = (9,21 \pm 0,96)\,\text{Bq}$. Dies entspricht einer Ansprechwahrscheinlichkeit von $p = (1,64 \pm 0,18)\,‰$. Dieser Wert ist etwas zu gering, da sich das Präparat innerhalb einer Abschirmung mit einer kleinen Öffnung befindet, die einen Teil des Raumwinkels abschneidet. Die Ansprechwahrscheinlichkeit könnte erhöht werden, indem man den Durchmesser der Öffnung vergrößert oder den Präparatestab mit dem radioaktiven Cäsium näher an die Öffnung bringt, um den Raumwinkel der Abstrahlung zu erweitern.

Erklären lässt sich die kleine Ansprechwahrscheinlichkeit dadurch, dass γ-Strahlung im Gegensatz zur α- und β-Strahlung ein weit höheres Durchdringungsvermögen aufweist und sich damit schwieriger detektieren lässt [3]. Eine Möglichkeit, das Durchdringungsvermögen zu reduzieren und damit die Ansprechwahrscheinlickeit zu erhöhen bestünde darin, den Gasdruck im Geiger-Müller-Zählrohr zu erhöhen, um die Stoßwahrscheinlichkeit zu verbessern.

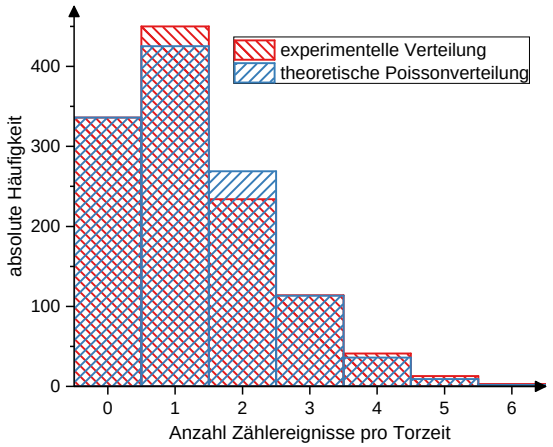

Abb. 3: Histogramm der experimentellen Verteilung (rot) im Vergleich zur Poissonverteilung (blau). Das Chi-Quadrat hat den Wert $\chi^2 = 9,007$.

4 Zählstatistik

4.1 Messung mit 1 s Torzeit

Für die Messung der radioaktiven Strahlung, die von einer Kachel mit uranhaltiger orangener Farbe ausgeht, wird das Zählrohr in eine Bleiabschirmung gelegt. Somit wird der äußere Einfluss minimiert und sichergestellt, dass allein die Radioaktivität der Kachel untersucht wird. Es werden 1191 Messungen mit einer Torzeit von 1 s durchgeführt. Diese ergeben einen Mittelwert mit Poisson-Fehler von $\bar{N} = (1,3 \pm 1,1)$.

In Abb. 3 ist das Histogramm der gemessenen Zählraten zu sehen. Zum Vergleich ist die Poissonverteilung mit aufgetragen. Die beiden Verteilungen scheinen gut miteinander vereinbar zu sein. Das bestätigt auch das Chi-Quadrat mit dem Wert $\chi^2 = 9,007$. Die Zählereignisse 5 und 6 werden zusammengenommen, wodurch man 4 Freiheitsgrade erhält. Bei einem Signifikanzniveau von 5 % ist der Schwellenwert $\chi^2_{5\%} = 9,49$. Die Nullhypothese, dass die Zählereignisse poissonverteilt sind, ist also anzunehmen. Die Sicherheitsschwelle des berechneten Chi-Quadrates beträgt 6,08 %.

4.2 Messung mit 10 s Torzeit

Der Versuchsaufbau erfolgt analog zu Kap. 4.1. Es werden 922 Messungen mit einer Torzeit von 10 s vorgenommen. Der Mittelwert mit Poisson-Fehler der Zählereignisse hat den Wert $\bar{N} = (12,9 \pm 3,6)$.

Abb. 4 zeigt den Vergleich zwischen der gemessenen Häufigkeit der Zählereignisse und der theoretischen Poissonverteilung. Auch hier wird die augenscheinliche Übereinstimmung durch den Chi-Quadrat-Wert gestützt. Für das Signifikanzniveau von 5 % erhält man den Wert $\chi^2_{5\%} = 26,30$. Mit dem berechneten

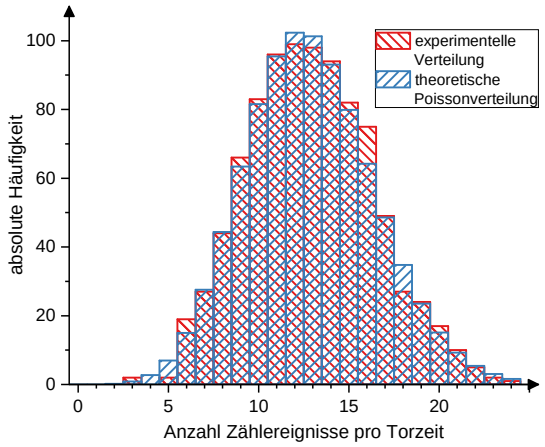

Abb. 4: Histogramm der experimentellen Verteilung (rot) im Vergleich zur Poissonverteilung (blau). Das Chi-Quadrat hat den Wert $\chi^2 = 10,032$.

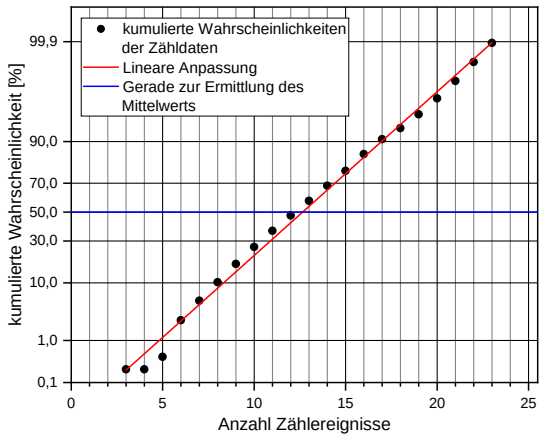

Abb. 5: Test auf normalverteilte Daten. Die kumulierten Wahrscheinlichkeiten sind in ein Wahrscheinlichkeitsnetz aufgetragen und liegen annähernd auf einer Geraden. Somit sind die Zählereignisse normalverteilt.

Wert $\chi^2 = 10,032$ ist die Hypothese der Poissonverteilung also anzunehmen. Bei der Berechnung werden die Klassen 0 bis 5 sowie 22 bis ∞ zusammengefasst. Somit ist die Anzahl der Freiheitsgrade 16. Die Sicherheitsschwelle für das ermittelte Chi-Quadrat liegt bei 83,88 %. Diese Schwelle liegt höher als die in Kap. 4.1 berechnete. Das bedeutet, die Messung mit größerer Torzeit folgt wahrscheinlicher einer Poissonverteilung als die Messung mit kleinerer Torzeit. Dennoch kann für beide Messreihen die Poissonverteilung zugrunde gelegt werden.

Für Mittelwerte, die größer sind als 9, nähert sich die Poissonverteilung einer Normalverteilung an. Um dies an unseren Messdaten zu überprüfen, werden die kumulierten Wahrscheinlichkeiten auf ein Wahrscheinlichkeitsnetz aufgetragen. Dabei ist die y-Achse nicht äquidistant skaliert, wobei die Skala um den 50 %-Wert am meisten gestaucht ist und die Stauchung oberhalb und unterhalb von 50 % immer weniger wird.

In Abb. 5 ist das Wahrscheinlichkeitsnetz mit den kumulierten Wahrscheinlichkeiten zu sehen. Für die Zählereignisse über 9 liegen die Punkte annähernd auf der Geraden. Unterhalb sind die Schwankungen größer. Die Anpassung der Messdaten an eine Normalverteilung liefert ein reduziertes Chi-Quadrat von $\chi^2_{\text{red}} = 1,171$. Bei einem Hypothesentest mit einem Signifikanzniveau von 5 % liegt der Schwellenwert bei $\chi^2_{5\%} = 27,59$. Mit dem berechneten Chi-Quadrat von $\chi^2 = 19,91$ ist die Nullhypothese, die Daten sind normalverteilt, also anzunehmen. Die Sicherheitsschwelle für dieses Chi-Quadrat ist 25,30 %. Am Wahrscheinlichkeitsnetz kann der Mittelwert anhand der 50 %-Marke identifiziert werden. Auch der Fehler kann aus Abb. 5 bestimmt werden, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert innerhalb des Sigma-Intervalls $[\bar{N} - \sigma, \bar{N} + \sigma]$ um den Mittelwert liegt, zwischen 15,86 % und 84,13 % ist. Es ergibt sich mit dem geschätzten Schnittpunkt der Geraden mit der linearen Anpassung beim Zählereignis 12,75 und dem graphisch ermittelten Fehler ein Wert von $\bar{N} = (12,8 \pm 3,4)$, was mit dem rechnerisch ermittelten Wert im Rahmen der Fehler übereinstimmt.

5 Halbwertszeit von Barium-137m

Um die Halbwertszeit des radioaktiven Barium-137m zu ermitteln, wird aus dem Cäsium-137-Präparat das angeregte Barium-Isotop herausgelöst. Da Barium-137m metastabil ist, zerfällt es sofort in das stabile Barium-137, weshalb die Messung sofort beginnen muss. Dazu wird das Zählrohr direkt an die Probe in der Halterung gestellt und die Zählereignisse mit einer Torzeit von 10 s am Computer dokumentiert.

Die Zerfälle sind in Abb. 6 zu sehen. Die Aktivität einer radioaktiven Probe folgt der Gleichung:

$$A(t) = A_0 \cdot \mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} + B \tag{6}$$

wobei τ die mittlere Lebensdauer und B die Untergrundstahlung darstellt. Die Messdaten werden vom Untergrund mit dem in Kap. 3.2 ermittelten Wert $N = (6,00 \pm 0,10)\,\frac{1}{10\,\mathrm{s}}$ bereinigt, das heißt es gilt $B = 0$, und halblogarithmisch aufgetragen.

Um die Halbwertszeit von Barium-137m zu ermitteln, ist die mittlere Lebensdauer nötig. Der Wert lässt sich aus der Steigung m der linearen Regression bestimmen. Damit gilt:

$$T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau = -\frac{\ln(2)}{m} \tag{7}$$

Das liefert den Wert $T_{1/2} = (152,0 \pm 2,5)\,\mathrm{s}$. Der Literaturwert für die Halbwertszeit ist $T_{1/2,\mathrm{Lit}} = 153,12\,\mathrm{s}$

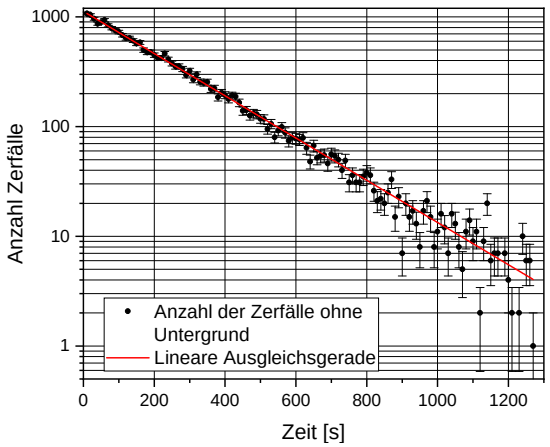

Abb. 6: Halblogarithmische Auftragung der Zerfälle mit der Zeit. Der Untergrund wird abgezogen. Die Fehlerbalken entsprechen den Poisson-Fehlern der Zerfälle.

[2]. Der gemessene Wert ist im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert vereinbar.

6 Zusammenfassung

Zu Beginn steht im Fokus, die Risikofaktoren beim Arbeiten mit dem radioaktiven Präparat einzuschätzen. Dazu wird zum einen die Äquivalenzdosisleistung des Cäsium-127-Präparats in verschiedenen Abständen ermittelt und mit dem gesetzlichen Grenzwert von 5 mSv verglichen. Es zeigt sich, dass die radioaktive Strahlungsdosis mit dem Abstand quadratisch abnimmt und dass sich bereits im Abstand von 1 m zum Präparat unbedenklich über einen langen Zeitraum arbeiten lässt. Die jährliche Strahlenbelastung im Praktikumsraum liegt mit nur $H_{1\mathrm{a}} = 0,94\,\mathrm{mSv}$ weit unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts. Die Untersuchung des Geiger-Müller-Zählrohres zeigt, dass dieses nur in einem gewissen Spannungsbereich gut arbeitet, der durch eine untere Grenze, der Schwellenspannung $U_\mathrm{s} = (512 \pm 2)\,\mathrm{V}$ und eine obere Grenze, der Glimmentladungsspannung, eingeschränkt wird. Außerdem beweist der Verleich von theoretischer und detektierter Aktivität, dass das Zählrohr nur mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = (1,64 \pm 0,18)\,‰$die auf das Zählrohr treffenden γ-Quanten misst.

Die Zählstatistik einer uranhaltigen radioaktiven Probe folgt der Poissonverteilung. Für 1 s Torzeit mit Mittelwert $\bar{N} = (1,3 \pm 1,1)$ ergibt sich die Sicherheitsschwelle von 6,08 % für eine Poissonverteilung. Weitaus höher liegt die Sicherheitsschwelle bei 10 s Torzeit mit Mittelwert $\bar{N} = (12,9 \pm 3,6)$, nämlich bei 83,88 %.

Für den großen Mittelwert geht die Verteilung in eine Normalverteilung über. Der graphisch ermittelte Mittelwert liegt bei $\bar{N} = (12,8 \pm 3,4)$, was mit dem berechneten Wert übereinstimmt. Mit einer Sicherheitsschwelle von 25,30 % sind die Daten normalverteilt.

Die Messung und Auftragung der Zerfallsraten von Barium-137m ergibt eine Halbwertszeit von $T_{1/2} = (152,0 \pm 2,5)\,\mathrm{s}$.

Literatur

[1] Bundesamt für Strahlenschutz: http://www.bfs.de/DE/themen/ion/strahlenschutz/grenzwerte/grenzwerte_node.html [abgerufen am 18.03.2020]

[2] Nuclear Data Center at KAERI, Table of Nuclides: http://atom.kaeri.re.kr/nuchart/ [abgerufen am 20.03.2020]

[3] O. Höfling: *Physik: Lehrbuch für Unterricht und Selbststudium.* 13. Auflage, Dümmler Bonn, 1981